



MUU RAPORTTI - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
LIIKETALouden ALA

KUOPION KAUPUNKIPYÖRIEN LAINAUSTEN ANALYSOINTI

Power BI ja data-analytiikka-opintojakso

TEKIJÄ

Eleonora Niskanen

SISÄLTÖ

1	KUOPION KAUPUNKIPYÖRIEN KÄYTTÖTILASTOT	3
2	TOIMENPITEET DATALE:	4
3	LAINAUS AKTIIVISUUS	5
4	KÄYTTÖKOKEMUS JA ENERGIAN KULUTUS	8
5	YHTEENVETO	11
	LÄHTEET	12

KUVALUETTELO

Kuva 1.	Kuopion kaupunkipyörien lainaus aktiivisuus kuukausittain	5
Kuva 2.	Suosituimmat lainauspaikat lainausmäärän mukaan	6
Kuva 3.	Suosituimmat palautuspaikat palautusmäärien mukaan	6
Kuva 4.	Arvostelujen määrä ja keskiarvo vuosittain	8
Kuva 5.	Arvostelujen keskiarvo	9
Kuva 6.	Moottoriavustuksen käyttöprosentti vuosittain	9
Kuva 7.	Kaupunkipyörien moottoriavustuksen käyttö	10
Kuva 8.	Kaupunkipyörien kulutettu ja kerätty energia vuosittain	10

1 KUOPION KAUPUNKIPYÖRIEN KÄYTTÖTILASTOT

Linkki raporttiin

Analysoitavana on Kuopion kaupunkipyörien käyttöhistoria neljän vuoden ajalta, jotka kattavat vuodet 2019–2022. Jokainen vuosi on tallennettu omaan CSV-tiedostoonsa, ja nämä tiedostot yhdistetään analyysiä varten. Aineiston metatiedot löytyvät sivustolta omana tiedostonaan ja sisältävät selityksiä datasta.

Raportissa käytetään seuraavia tietoja analyysin pohjana. Lainaus ID on yksilöivä tunniste jokaiselle lainaukselle, ja lainauspaikka ilmoittaa aseman nimen, josta pyörä lainattiin. Lainausaika määrittää lainauksen aloitusajankohdan, ja lainauksen tyyppi ilmaisee, käytettiinkö lainauksen aikana moottoriavustusta vai ei. Sarake on nimetty uudelleen nimellä Moottoriavustus ja sen tiedot on selkeytetty niin, että moottoriavustuksen ollessa päällä merkintä on "Päällä" ja ilman avustusta "Pois päältä".

Lisäksi palautuspaikka kertoo aseman nimen, johon pyörä palautettiin, ja palautusaika puolestaan dokumentoi lainauksen päättymisen ajankohdan. Raportista on suodatettu pois huoltolainaukset, jotka on merkitty 1, ja mukaan on otettu vain aktiivisten käyttäjien lainaukset. Käyttäjien antamat arvostelut, jotka sijoittuvat välille yhdestä viiteen, ovat mukana arvioimassa palvelun laatua. Moottoriavustuksen kuluttama energia mitataan watin tunteina, ja vastaavasti polkemisesta talteen otettu energia on mitattu watin tunteina.

Projektin tavoitteena on ymmärtää, miten ja milloin kaupunkipyöriä käytetään, sekä saada tietoa käyttäjäkokemuksen kehityksestä. Analyysissa tarkastellaan kaupunkipyörien käyttöä eri kuukausien ja vuosien aikana sekä tunnistetaan kausivaihtelut, jotka vaikuttavat niiden suosioon. Lisäksi tutkitaan asemien käyttöastetta, eli mitkä asemat toimivat yleisimmin pyörien lähtö- ja palautuspisteinä. Moottoriavustuksen käyttöä analysoidaan myös. Moottoriavustuksen käyttö vaikuttaa energiankulutukseen, mikä näkyy kulutetun energian määrässä verrattuna perinteiseen polkemiseen.

2 TOIMENPITEET DATALLE:

Analysointia varten ladattiin vuosien 2019–2022 kaupunkipyörrien käyttöhistoriaa koskevat CSV-tiedostot sekä datan metatiedot, jotka sisältävät tietokenttien kuvaukset. Tiedostot noudettiin PowerBI-ympäristöön. Vuosittaisissa tauluissa oli erovaihteluita sarakkeiden nimissä. Analyysissä hyödynnetty Energia Wh -sarake uudelleennimettiin Kerätty energia Wh, jotta kaikkien vuosien data pysyy yhteneväisenä yhdistettäessä.

Vuosittaisille tauluille tehtiin seuraavat toimenpiteet ennen yhdistämistä. Datasta suodatettiin pois kaikki huoltolainaukset, jotka o sarakkeessa Huoltolainaus arvolla 1. Datasta poistettiin useita sarakkeita. Näihin kuuluivat pyörän ID, joka on tunniste lainatulle pyörälle, sekä lainauspaikan ja palautuspaikan tietokannan tunnukset. Myös lainauksen ja palautuksen koordinaatit, jotka ilmaisevat sijainnin, sekä lainaustapa ja palautustapa. Lainauksen ja keskeytyksen kesto, lainauksen kokonaiskesto lainauksen hinta, keskeytyksen hinta sekä kokonaishinta poistetaan. Lisäksi pois jätetään matkan pituus metreinä, lainauksen tila, mahdollinen alueen vuokrausmaksu sekä tapahtuman luonti- ja muokkausajankohta. Myös kauppaehdot, jotka voivat sisältää tietoja esimerkiksi maksutavasta tai käyttöoikeudesta, jätetään huomiotta analyysissä.

Energia Wh -sarake uudelleennimettiin Kerätty energia Wh, jotta kaikkien vuosien data pysyy yhteneväisenä. Kaikki vuosien 2019–2022 tiedot yhdistettiin yhdeksi kyselyksi toiminnolla liitä loppuun. Tämä koottu taulukko nimettiin lainaukset-2019–2022. Tietojen yhdistäminen mahdollistaa vuosittaisen vertailun tiedoilla. Yhdistämisen jälkeen tehtiin sarakkeiden nimien ja tietojen muokkauksia: lainaustyyppi muutettiin Moottoriavustukseksi, ebike-tieto vaihdettiin päälle ja freebike pois päältä. Vuosittaiset taulut piilotettiin näkymästä helpottamaan työskentelyä. Vuosittaisia tauluja ei poistettu, sillä yhdistetty kysely viittaa niihin.

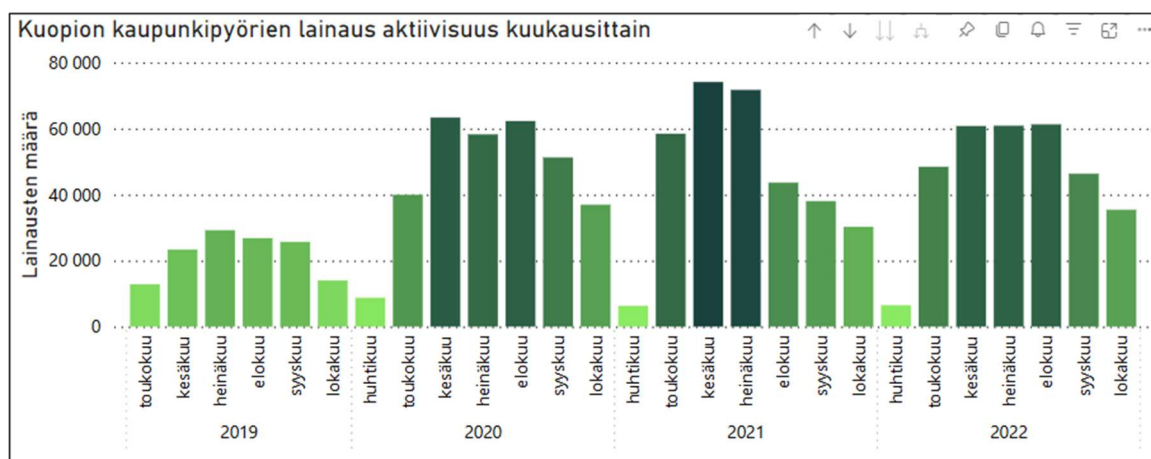
Raporttiin luotiin kaksi välilehteä, joiden nimet ovat lainausaktiivisuus sekä käyttökokemus ja energian kulutus. Visualisointien yleiset muotoilut sisältävät kaavioiden tekstien ja ruudukkojen muuttamisen mustiksi, arvojen yksiköiden asettamisen tyhjäksi sekä desimaalipisteiden pyöristämisen nol- laan. Lisäksi visualisointien teemaa mukautettiin käyttämään vihreitä sävyjä, mikä tuo graafisiin elementteihin yhtenäisyyttä.

3 LAINAUS AKTIIVISUUS

Lainaus aktiivisuus välilehti koostuu tekstiruudusta, jossa lukee Kuopion kaupunkipyörien lainaus aktiivisuus vuosina 2019–2022. Sivulle on lisätty vuosisuodatin, joka suodattaa kaikkia sivun visualisointeja. Sivulle on lisätty Copilotilla luotu kuva aiheeseen liittyen. Kuvan luontiin on käytetty promptia: tee kuva, jossa opiskelija ajaa kaupunkipyörää kesäisessä maisemassa. Kuvakulma sivuprofiili.

Kuopion kaupunkipyörien lainaus aktiivisuutta on kuvattu pylväskaaviolla, jossa Lainaus ID:stä laskettu määrä on Y-akselilla ja X-akselilla tiedot kuukausittain ja vuosittain jaoteltuna. Lainaus ID:n nimi on muutettu Lainausten määräksi. X-akselin otsikko on poistettu visualisoinnista sillä se ei toisi visualisointiin lisäarvoa vuosien ja kuukausien lisäksi. Visualisoinnin muotoilua on muutettu niin, että pisimmät pylväät näkyvät tumman vihreänä ja lyhimät vaalean vihreinä, jotta visualisoinnista saadaan helposti käsitys, milloin lainausmäärät olleet suurimpina. (Kuva 1.)

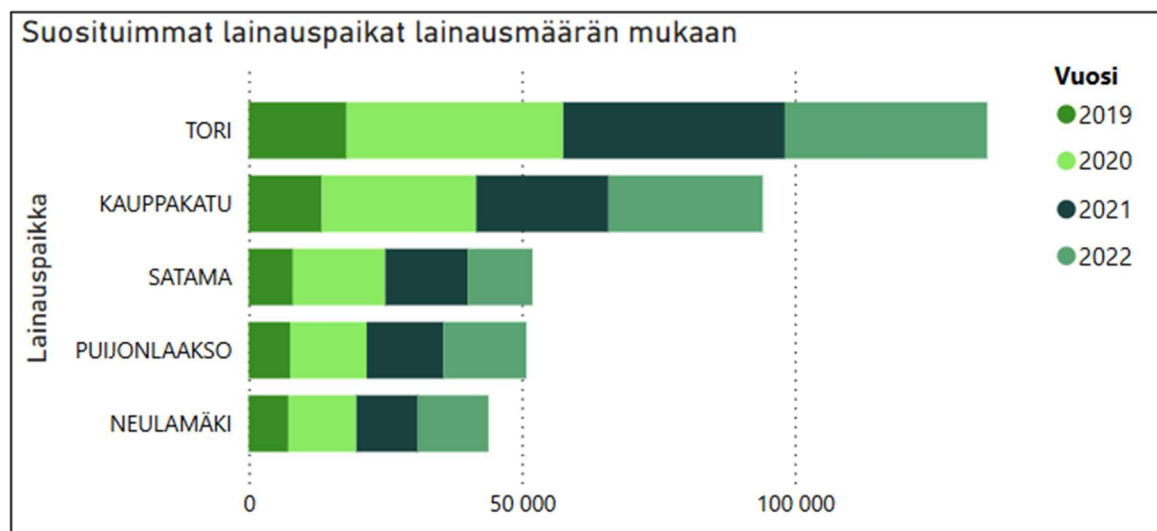
Kuopion kaupunkipyörien lainausmäärät vuosina 2019–2022 osoittavat selkeitä trendejä, jotka korostavat kesäkuukausien suosiota sekä lainauskauden pitenemistä. Heinäkuusta on muodostunut selvästi suosituin kuukausi jokaisena tarkasteluvuotena, kun taas kesä- ja elokuussa käyttöaste on ollut lähes yhtä korkea. Vuoden 2019 lainauskausi alkoi toukokuussa ja päättyi lokakuussa, mutta seuraavina vuosina kausi laajeni. Vuosina 2020–2022 lainaukset alkoivat jo huhtikuussa ja jatkuivat lokakuuhun. Vuoden 2020 lainausmäärien kasvua verrattuna vuoteen 2019 voi selittää korona ja sen myötä lisääntynyt ulkoilu. Kaavion myötä voidaan todeta, että kesäkuukausina, erityisesti kesä- ja heinäkuussa, käyttöaste on aina ollut korkeimmillaan. (Kuva 1.)



Kuva 1. Kuopion kaupunkipyörien lainaus aktiivisuus kuukausittain

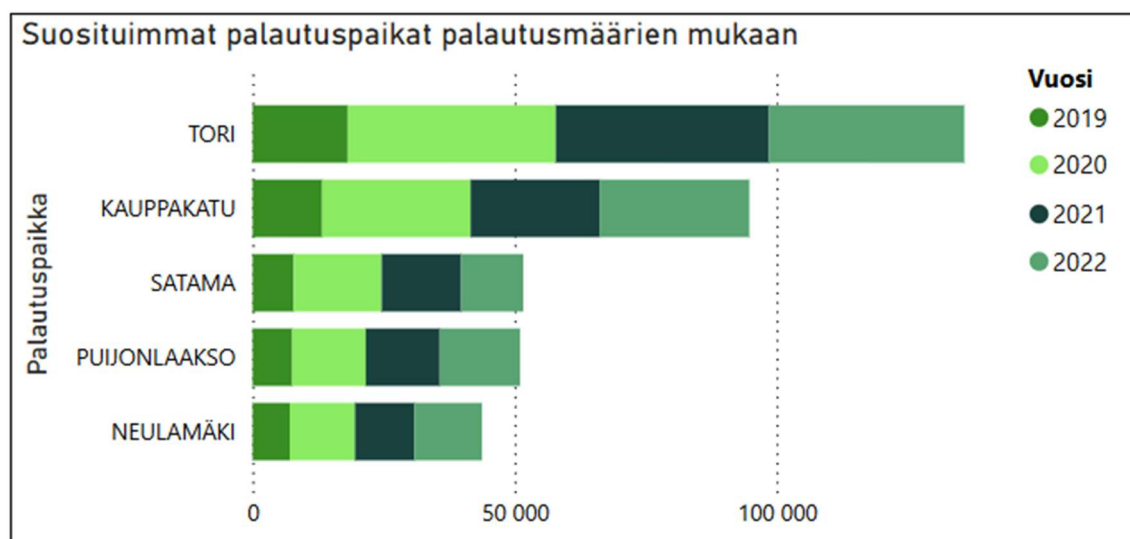
Suosituimpia lainauspaikkoja lainausmäärän mukaan kuvaa pinottu palkkikaavio. Siinä Y-akselille on asetettu Lainauspaikka ja X-akselille Lainaus ID. Selitteeksi on valittu lainausajasta vuosi. Visualisoinnin otsikko on muokattu kuvaavammaksi sekä asetettu selitteet kaavion oikealle puolelle. Visualisointia on suodatettu niin, että siinä näkyy viisi suosituinta lainauspaikka, jotta visualisointi pysyy selkeänä. (Kuva 2.)

Visualisoinnista voidaan havaita, että suosituimmat lainauspaikat ovat Tori, Kauppakatu, Satama, Puijonlaakso sekä Neulamäki. Tori ja Kauppakatu ovat keskeisiä sijainteja, mikä selittää niiden suosiota. Lainauspaikkojen lainausmäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosien varrella. (Kuva 2.)



Kuva 2. Suosituimmat lainauspaikat lainausmäärän mukaan

Suosituimpia palautuspaikkoja palautusmäärän mukaan kuvaa pinottu palkkikaavio. Siinä Y-akselille on asetettu Palautuspaikka ja X-akselille Lainaus ID. Selitteeksi on valittu lainausajasta vuosi. Visualisoinnin otsikko on muokattu kuvaavammaksi sekä asetettu selitteet kaavion oikealle puolelle. Visualisointia on suodatettu niin, että siinä näkyy viisi suosituinta palautuspaikkaa, jotta visualisointi pysyy selkeänä. (Kuva 3.)



Kuva 3. Suosituimmat palautuspaikat palautusmäärien mukaan

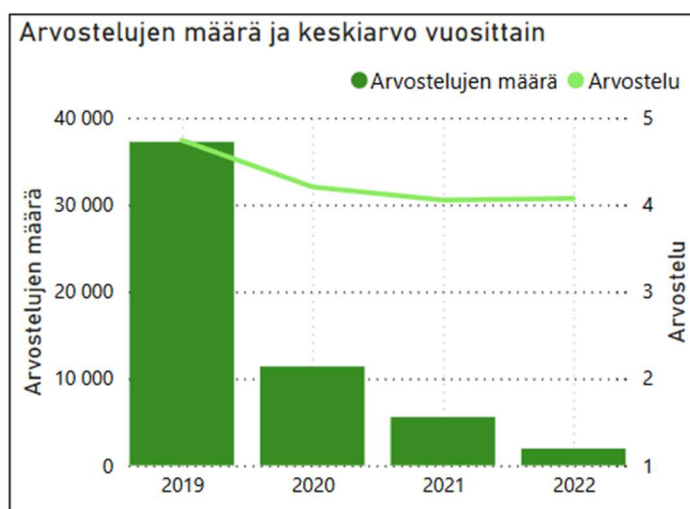
Visualisoinnista voidaan havaita, että suosituimmat palautuspaikat ovat Tori, Kauppakatu, Satama, Puijonlaakso sekä Neulamäki. Tori ja Kauppakatu ovat keskeisiä sijainteja, mikä selittää niiden suosiota. Palautuspaikkojen palautusmäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosien varrella. (Kuva 3.)

Vertaamalla lainauspaikkojen ja palautuspaikkojen suosiota voidaan todeta, että suosituimmat paikat ovat samat. Tämä on hyvä logistiikan kannalta, ettei pitkällä aikavälillä kaupunkipyöriä lainata enemmän kuin mitä niitä palautuisi ja vähentää pyörien siirto tarvetta. (Kuva 2.) (Kuva 3.)

4 KÄYTTÖKOKEMUS JA ENERGIAN KULUTUS

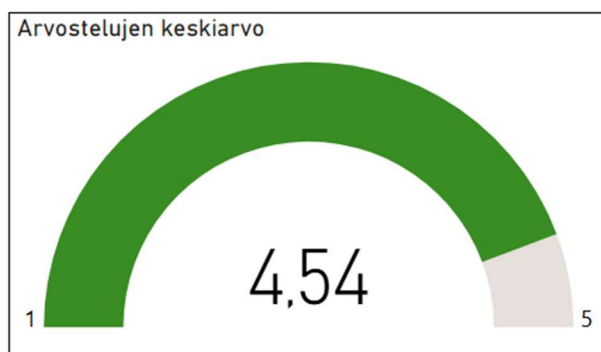
Käyttökokemus ja energian kulutus välilehti koostuu tekstiruudusta, jossa lukee Kuopion kaupunkipyörien käyttökokemus ja energiankulutus vuosina 2019–2022. Sivulle on lisätty vuosisuodatin, joka suodattaa kaikkia sivun visualisointeja. Sivulla on viisi kaaviota. Viivakaavio ja pinottu pylväskaavio kuvaa arvostelujen määrää ja keskiarvoa vuosittain. Mittari kuvaa kaikkien arvostelujen keskiarvoa. 100 %:n pinottu pylväskaavio kuvaa moottoriavustuksen käyttöä vuosittain. Rengaskaavio havainnollistaa moottoriavustuksen käyttöä kokonaisuudessaan. Lisäksi kulutettua ja kerättyä energiaa vuosittain on havainnollistettu aluekaaviolla. Sivulle on lisätty Copilotilla luotu kuva aiheeseen liittyen. Kuvan luontiin käytetty prompti: Tee kuva sähköpyöristä parkissa torin läheisyydessä. Pyöriä on kymmeniä ja ne ovat vihreitä. Vuodenaika on kesä. Tee vaakakuva.

Arvostelujen määrää ja keskiarvo vuosittain on havainnollistettu viivakaavion ja pylväskaavion yhdistelmällä. Pylväät kuvastavat arvostelujen vuosittain määrää ja viivakaavio edustaa arvostelujen keskiarvoa vuosittain. X-akselilla kuvaajassa on lainausaika vuosittain. Y-akselilla tietokenttänä on arvostelujen määrä. Viivan y-akselilla tietokenttänä on valittu arvostelujen keskiarvo. Y-akselin otsikko on muutettu arvostelujen määräksi. Kaavion selitteet on siirretty ylös oikealle. Kaavion otsikoksi muutettu arvostelujen määrä ja keskiarvo vuosittain. X-akselin otsikko poistettu. Toissijaisen y-akselin pienimmäksi arvoksi asetettu yksi ja suurimmaksi 5. (Kuva 4.)



Kuva 4. Arvostelujen määrä ja keskiarvo vuosittain

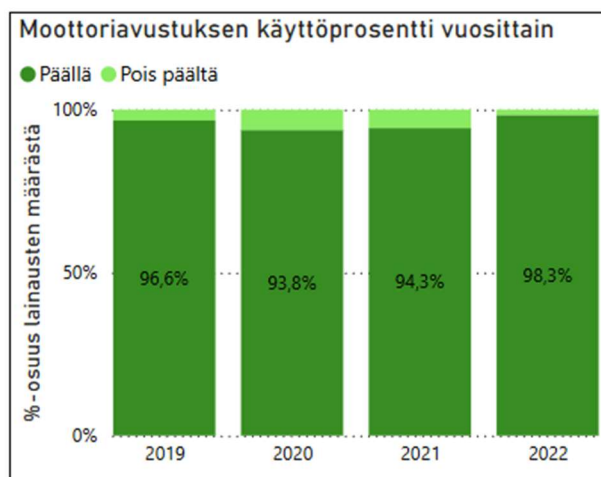
Mittari visualisoinnissa arvoksi on asetettu arvostelujen keskiarvo. Otsikoksi on asetettu arvostelujen keskiarvo. Mittarin akselin vähimmäisarvoksi on asetettu yksi ja enimmäisarvoksi viisi. Arvopisteiden otsikot on asetettu näkyviin ja näytettävät desimaalit ovat nolla. Kuvaselitteen arvon näytettävät desimaalit ovat kaksi. (Kuva 5.)



Kuva 5. Arvostelujen keskiarvo

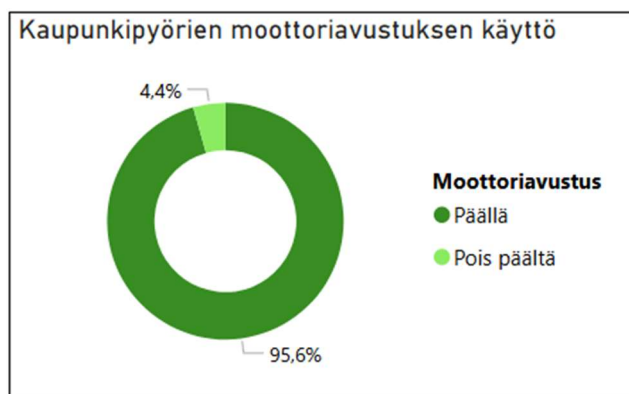
Arvostelujen määrä on ollut vuonna 2019 suurimmillaan, samoin myös arvostelujen keskiarvo. Vuosina 2020–2022 arvostelujen määrä on laskenut reilusti. Arvostelujen määrän laskun myötä myös arvostelujen keskiarvo on pudonnut vuodesta 2019, vaikkakin pysynyt yli 4 myös vuosina 2020–2022. Kokonaisuudessaan arvostelujen keskiarvo on varsin hyvä, ollen 4,54. (Kuva 4.) (Kuva 5.)

Kuopion kaupunkipyörien käyttökokemusta tarkastellaan myös moottoriavustuksen näkökulmasta. 100 %:sella pylväskaaviolla on havainnollistettu, kuinka suuressa osassa lainauksista on moottoriavustus ollut päällä vuosittain. X-akselille on tietokenttään valittu lainausaika vuosittain. Y-akselille tietokentässä lainaus ID:ten määrä, jonka nimeksi on muutettu %-osuus lainausten määrästä. Selitteeksi on valittu moottoriavustus tietokenttä. X-akselin otsikko on poistettu näkyvistä. Kaavion otsikoksi on laitettu Moottoriavustuksen käyttöprosentti vuosittain. Kaavioon on lisätty arvopisteiden otsikko, jota käytetään sarjaan Päällä ja sen yksityiskohta näytetään yhden desimaalin tarkkuudella. (Kuva 6.)



Kuva 6. Moottoriavustuksen käyttöprosentti vuosittain

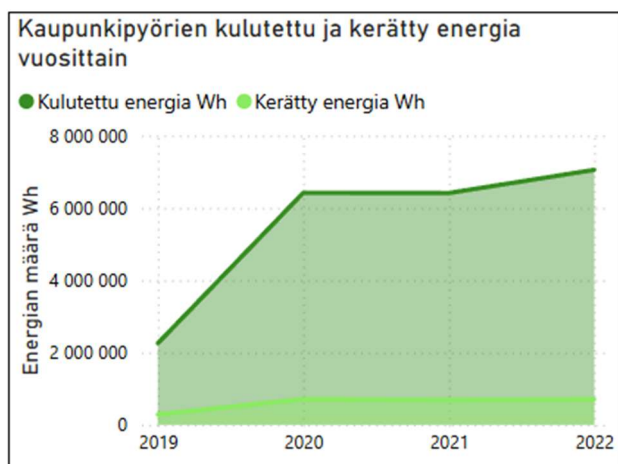
Rengaskaaviolla havainnollistetaan kokonaisuudessaan moottoriavustuksen käytön suosiota. Sen selitteeksi on valittu moottoriavustus ja arvoihin on otettu lainaus ID:ten määrä. Selitteet on asetettu kaavion oikeaan laitaan. Otsikoksi annettu kaupunkipyörien moottoriavustuksen käyttö. (Kuva 7.)



Kuva 7. Kaupunkipyörien moottoriavustuksen käyttö

Kaavioiden perusteella voidaan todeta, että käyttäjät pääsääntöisesti käyttävät moottoriavustusta lainatessaan kaupunkipyöriä. Vuonna 2022 moottoriavustuksen käyttö on ollut suurimmillaan ollen 98,3 %. Kokonaisuudessaan moottoriavustus on ollut päällä 95,6 % lainauksista. (Kuva 6.) (Kuva 7.)

Aluekaaviossa tarkastellaan kulutettua ja kerätty energiaa. X-akselille on asetettu lainausaika vuosittain. Y-akselille kulutetun energian ja käytetyn energian summat. Y-akselin otsikoksi muutettu energian määrä Wh. Otsikoksi laitettu kaupunkipyörien kulutettu ja kerätty energia vuosittain. (Kuva 8.)



Kuva 8. Kaupunkipyörien kulutettu ja kerätty energia vuosittain

Kulutettu energia nousi reippaasti vuodesta 2019 vuoteen 2020. Vuonna 2022 kulutettu energia nousi vielä hieman lisää. Vuorostaan kerätty energia nousi vuodesta 2019 vuoteen 2020 ja pysyi sen jälkeen lähes samana seuraavina vuosina. (Kuva 8.)

5 YHTEENVETO

Kuopion kaupunkipyörien käytön analyysi vuosilta 2019–2022 tarjoaa arvokasta tietoa järjestelmän toimivuudesta ja käyttäjäkokemuksesta. Lainausaktiivisuus oli korkeimmillaan kesäkuukausina, erityisesti heinäkuussa. Vuoden 2019 lainauskausi oli suppeampi, mutta vuosien 2020–2022 aikana kausi laajeni huhtikuusta lokakuuhun. Suosituimmat lainaus- ja palautuspaikat olivat Tori, Kauppakatu, Satama, Puijonlaakso ja Neulamäki, mikä osoittaa logistiikan toimivuutta ja keskeisten sijaintien merkitystä.

Arvostelujen määrä ja keskiarvo olivat huipussaan vuonna 2019, mutta vuosina 2020–2022 määrä laski selvästi, keskiarvon pysyessä kuitenkin hyvänä, ollen 4,54. Moottoriavustusta hyödynsi suurin osa käyttäjistä, ja sen käyttöprosentti oli kokonaisuudessaan 95,6 %, vuonna 2022 jopa 98,3 %. Energian kulutus kasvoi merkittävästi vuosina 2019–2020 ja hieman lisää vuonna 2022, kun taas kerätty energia pysyi tasaisena vuodesta 2020 eteenpäin.

Raporttiin sisältyvät kaaviot ja visualisoinnit selventävät keskeisiä havaintoja. Viivakaaviot ja pylväskaaviot kuvaavat arvostelujen kehitystä, kun taas rengas- ja pinottu pylväskaavio havainnollistavat moottoriavustuksen käyttöä. Aluekaavio esittää kulutettua ja kerättyä energiaa vuosittain. Yhteenvedon voidaan todeta, että Kuopion kaupunkipyörien käyttökokemus on ollut pääosin positiivinen, moottoriavustus suosittu ja energian käyttö kasvavaa, mikä tarjoaa hyvän pohjan järjestelmän kehittämiselle tulevaisuudessa.

LÄHTEET

M365 Copilot 2025. Tee kuva, jossa opiskelija ajaa kaupunkipyörää kesäisessä maisemassa. Kuva-kulma sivuprofiili. Viitattu 11.6.2025.

M365 Copilot 2025. Tee kuva sähköpyöristä parkissa torin läheisyydessä. Pyöriä on kymmeniä ja ne ovat vihreitä. Vuodenaika on kesä. Tee vaakakuva. Viitattu 11.6.2025.

Avoindata 2022. Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastot. Päivitetty 23.05.2023. <https://www.avoin-data.fi/data/fi/dataset/kuopion-kaupunkipyorien-kayttotilastot>. Viitattu 3.6.2025.